

第八届 CCF 开源创新大赛 · 项目申报书

一、基本信息

项	内容
作品名称	moonbit-pathfinding —— 面向 MoonBit 的生产级寻路 / 图算法与基础设施 (INFRA) 工具集
参赛赛道	MoonBit × CCF 开源创新大赛
作品仓库 (GitLink)	https://www.gitlink.org.cn/Taoyouce/moonbit-pathfinding
GitHub 镜像	https://github.com/Suquster/moonbit-pathfinding
包发布 (mooncakes.io)	https://mooncakes.io/docs/Suquster/moonbit-pathfinding (<code>moon add Suquster/moonbit-pathfinding</code> , 当前版本 v0.0.4)
开源许可	Apache-2.0
开发语言	MoonBit

二、项目概述

moonbit-pathfinding 是一个面向 MoonBit 语言生态的生产级寻路 / 图算法与基础设施 (INFRA) 工具集：以 38+ 寻路 / 图论算法为核心，同时涵盖 actor 并发模型、解析器组合子、正则引擎、序列化 / 编解码 (JSON / CBOR / Base64 / UTF-8 / CSV)、日志 / 度量 / 计时器、属性测试 (PBT) / 模糊测试 / 确定性仿真 (DST)、哈希与校验 (SHA-256 / HMAC / CRC-32 / FNV-1a)、日期时间 (civil 历法 / RFC 3339 / ISO 8601 时长)、CLI 参数解析、韧性原语 (指数退避 / 熔断器 / 令牌桶 / 滑动窗口限流)、文本 diff/patch (Myers) 与 SemVer 2.0.0、压缩 (DEFLATE RFC 1951 / gzip RFC 1952)、配置解析 (TOML / INI) 等二十余个 INFRA 方向子包，填补了 MoonBit 在最短路径 / 图论算法与通用基础设施方向上的生态空白。设计哲学参考 Rust 社区成熟的 [pathfinding crate](#)—— 算法不强制绑定图数据结构，用户仅提供「后继函数」`fn(N) -> Array[(N, W)]` 即可调用；但所有算法实现均独立派生自原始论文，并在此基础上做了大量原创工程化贡献。

本库不满足于「能跑」，而是对标业界前沿路网加速技术 (CH / CCH / Hub Labeling 等)，在真实 OSM 路网数据上做可复现基准，并全程以可执行文档、运行时 合约谓词、三后端一致性差分测试为工程质量护栏。

三、核心功能与算法覆盖

已实现 38+ 个算法，覆盖从基础遍历到前沿路网加速的完整梯队：

1. 基础最短路与遍历

- BFS / DFS / 双向 BFS
- Dijkstra (含 indexed 快路径：CSR + 扁平数组 + 4 叉编码堆 + Dial 桶队列)
- A / IDA / 双向 Dijkstra
- Bellman-Ford (含负权 / 负环检测)、DAG 最短路

- Floyd-Warshall、Johnson 全源最短路
- Yen K 短路

2. 前沿路网加速梯队

- ALT (A*, Landmarks, Triangle inequality)
- CH (Contraction Hierarchies, 收缩层次) —— 查询仅数十微秒级
- CCH (Customizable CH, 可定制收缩层次) —— 度量无关预处理 + 快速换权 (customization), 含嵌套剖分 (Nested Dissection) 收缩序 与 消除树无堆查询 (elimination-tree query)
- Hub Labeling / HL、PHAST / RPHAST、many-to-many 批量查询

四、技术亮点与原创贡献

1. 可执行 proof predicates (运行时合约谓词) 为 BFS / Dijkstra 等核心算法编写可执行的正确性合约, 随每次测试运行时校验, 并预留了向稳定 moon prove 形式化验证升级的清晰路径。
2. 可执行 Markdown 文档 README.mbt.md 通过 moon test README.mbt.md 作为测试运行——文档里每一段 示例代码都会在每次 CI 上被编译并快照校验, 杜绝「文档与代码漂移」。
3. 三后端一致性 CI 硬门禁 wasm-gc / native / js 三个后端结果做差分测试, 作为持续集成的强制门禁, 保证跨后端语义一致。
4. CCH 可定制收缩层次 (本库进阶原创工程)
5. 度量无关预处理 + 快速换权: 北京路网换权成本 1.89 s, 相较 CH 全量重建 25.1 s 快 13.3x; 厦门 111 ms vs 2.13 s 快 19.2x。
6. 消除树无堆查询 query_dist_tree (Bauer et al. / CCH 论文): 沿消除树 父链从 s、t 各自走到根, 按 rank 升序松弛, 无需优先队列。厦门 114 μs (比堆版 CCH 快 1.30x)、北京 728 μs (1.07x), 双城 48 组查询全量与 Dijkstra 对拍一致, 并以 100 迭代差分 PBT + 换权 recustomize 守卫语义。
7. AI-agent 友好的 API 与用量记录 后继函数式 API + 图输入指南, 让 AI 编程智能体可低摩擦调用; 仓库内附 docs/AI_AGENT_USAGE.md 与完整开发记录。

五、性能验证 (可复现基准)

1. 对标 Rust pathfinding crate (同机基准, 中位口径, >1 = MoonBit 更快)

算法	规模 n	度数	Rust 中位 ms	MoonBit 中位 ms	加速比	正确性
BFS	1000	4	1.853	0.039	47.3x	
Dijkstra	1000	4	5.815	0.396	14.7x	
A*	1000	4	6.666	0.824	8.09x	
BFS	10000	4	17.616	0.232	75.8x	
Dijkstra	10000	4	55.927	1.230	45.5x	

算法	规模 n	度数	Rust 中位 ms	MoonBit 中位 ms	加速比	正确性
Dijkstra	10000	16	131.671	3.940	33.4×	
A*	10000	16	162.709	5.192	31.3×	

- 12/12 用例全部快于 Rust，每用例加速比中位 31.7×，最低项仍有 7.9-8.2×。
- 全部用例两侧结果签名逐元素一致（黄金图交叉验证通过）。

2. 真实 OSM 路网基准（厦门 23,925 节点 / 北京 163,501 节点）

- CH 查询：厦门 39 μs、北京 132 μs（数十微秒级）。
- CCH 换权 vs CH 全量重建：北京 13.3×、厦门 19.2× 更快。
- CCH 消除树无堆查询：厦门 114 μs、北京 728 μs，与 Dijkstra 全量对拍一致。

诚实口径：嵌套剖分（ND）序当前的 BFS 层分隔符实现在大规模路网上填充过大（厦门骨架边 402 万 vs min-degree 20 万），北京规模构建不可行，已在基准报告中明确标注为已知问题，生产推荐 min-degree 序；ND 序保留为实验路径，小图正确性由 PBT 持续守卫。改进方向：真正的小分隔符（inertial flow / flow-based refinement）+ 构建端桶合并。

六、工程质量

- 代码规模：src/ 下 40+ 包，directed 子模块 9,100+ 行。
- 测试：全量 2,251 个测试通过；moon check 零告警；moon fmt / moon info 纳入提交前检查。
- CI：GitHub Actions 三后端（wasm-gc / native / js）差分门禁。
- 可复现：所有基准均附命令、种子、机器环境，结果归档于 benches/results/。

七、用户体验

- 低摩擦安装：moon add Suquster/moonbit-pathfinding 一行安装（已发布 mooncakes.io v0.0.4）。
- 交互式 Playground：网格寻路可视化，由 src/ 同一算法库编译为 wasm-gc 驱动。
- 可执行文档：README 示例即测试，复制即可运行。
- AI-agent 友好：后继函数式 API + docs/AI_AGENT_USAGE.md 用量指南。

八、对标与借鉴说明

本库 API 哲学借鉴 Rust pathfinding crate (v4.15.0，MIT OR Apache-2.0) 的「后继函数」极简设计、泛型节点类型（N：Eq + Hash）、Option[(Array[N], W)] 返回风格；但所有算法实现独立派生自原始论文。相较原参考，本库的原创增量为：可执行 proof predicates、可执行 README、三后端一致性门禁、CH/CCH/HL 前沿加速 梯队与真实 OSM 路网基准。

本申报书对应作品版本 v0.0.4，仓库与 mooncakes 包均已公开同步。